

Faculdade de Informática e Administração Paulista

Arthur Carvalho Brito Martins - RM 572325

Diego Soares Trujillo - RM 570147

Enzo Nukui da Silva - RM 569770

Leticia Cardoso de Almeida – RM 569415

Leticia Dias Araujo Felix Moratori –

RM 569138

LocalLead

Computational Thinking Using Python – Global Solution

São Paulo

2026

Sumario

O Problema Abordado pela Global Solution.....	3
A Solução Computacional Desenvolvida.....	4
Os Objetivos do Sistema.....	5
As Principais Funcionalidades Implementadas	6
Como a Solução Utiliza Python para a Tomada de Decisão.....	7
Conclusão	8

O Problema Abordado pela Global Solution:

O crescimento acelerado das metrópoles transformou a mobilidade urbana em um dos maiores desafios globais atuais, afetando diretamente a economia e a rotina dos cidadãos. O sistema de transporte público sofre com uma severa falta de previsibilidade e gestão de dados, gerando um cenário diário caótico marcado por atrasos imprevistos e superlotação de frotas. Essa ineficiência crônica gera um prejuízo massivo estimado em 1,2 trilhão de dólares por ano para a economia mundial. Além disso, o custo em qualidade de vida é alarmante, visto que os passageiros perdem cerca de 4,4 bilhões de horas anualmente presos em congestionamentos estressantes.

O cerne do problema reside nas limitações das ferramentas e aplicativos de navegação tradicionais disponíveis hoje no mercado. Sistemas populares como o Google Maps, Moovit e Citymapper atuam de forma puramente passiva e reativa, exibindo apenas o panorama do trânsito que já está acontecendo no momento. Eles são incapazes de prever cenários futuros, o que deixa cerca de 73% dos usuários completamente desinformados sobre problemas antes que eles ocorram. Essa ausência de dados preditivos impede que as pessoas planejem suas rotas com antecedência, gerando pânico nas estações e uma sobrecarga severa na infraestrutura urbana.

A Solução Computacional Desenvolvida:

Como resposta a esse colapso no ecossistema de transporte, o grupo projetou a LocaLead, uma robusta e inovadora plataforma de mobilidade. Trata-se de uma solução tecnológica de ponta que une o monitoramento orbital à ciência de dados avançada e inteligência artificial. A essência da plataforma consiste em capturar dados geoespaciais e climáticos detalhados vindos diretamente de constelações de satélites parceiros. Uma vez coletados do espaço, esses dados brutos são transmitidos quase instantaneamente para modelos preditivos de IA treinados na nuvem para analisar os fluxos humanos.

O principal diferencial da LocaLead frente aos concorrentes é a sua capacidade de enxergar além do tempo presente. Enquanto os rivais mostram o trânsito atual, a LocaLead prevê com precisão científica o comportamento da rede de transporte nas horas seguintes. Os objetivos centrais estabelecidos para este sistema tecnológico visam promover uma transformação profunda na rotina das cidades. O sistema busca otimizar o fluxo de passageiros de maneira proativa, reduzir o tempo desperdiçado em filas e mitigar o estresse psicológico sofrido pelos cidadãos.

Os Objetivos do Sistema:

A plataforma LocaLead foi construída com um conjunto de funcionalidades estratégicas focadas na experiência preditiva do usuário. A primeira delas é o Módulo de Previsão de Superlotação Futura, que analisa o fluxo humano em tempo real. Esse recurso permite avisar o passageiro, com dezenas de minutos de antecedência, se uma determinada linha de metrô estará cheia. Um exemplo prático disso é o disparo de alertas automáticos informando que a "Linha Vermelha terá superlotação em quarenta minutos", permitindo rotas alternativas.

A segunda funcionalidade é o Sistema de Análise Climática Antecipada com Contexto Espacial, que monitora tempestades por satélite. Com esses dados, o sistema calcula o risco exato de alagamentos e avisa: "Risco de atraso devido à chuva intensa na região norte". A terceira ferramenta é o Otimizador de Embarque Ideal, que sugere janelas de tempo eficientes ao processar as variações de densidade das plataformas. O algoritmo aponta o melhor minuto para acessar a estação, gerando avisos como "Fluxo reduzido na Estação Sé - embarque ideal às 08h12".

As Principais Funcionalidades Implementadas:

O sistema da LocaLead foi desenvolvido em Python e conta com algumas funcionalidades que achamos interessantes para o contexto de mobilidade urbana que escolhemos trabalhar.

A primeira delas é o cadastro do usuário. Quando o programa abre, ele já pede o nome de quem está usando, e a partir daí todas as mensagens do sistema ficam personalizadas com o nome e uma saudação de acordo com o horário.

A segunda funcionalidade é a de ver as linhas disponíveis, onde o usuário consegue visualizar quais linhas ferroviárias estão sendo monitoradas pelo sistema.

A terceira, e que achamos mais interessante, é a consulta do clima em tempo real. Em vez de o usuário ter que escolher o clima manualmente, o programa se conecta à API do OpenWeatherMap e busca automaticamente as condições climáticas atuais de São Paulo. Com base nisso, o sistema determina o nível de risco da linha e exibe uma mensagem personalizada com orientações para a viagem.

Também desenvolvemos uma funcionalidade de verificação de vagões, onde o sistema gera a ocupação de cada vagão da linha escolhida e indica qual está mais vazio, ajudando o passageiro a embarcar melhor.

Por último, há a geração de relatório, que mostra um resumo com as linhas do sistema e o clima registrado na última consulta feita pelo usuário.

O Uso de Python para Automação, Análise de Dados e Tomada de Decisão:

O desenvolvimento da LocaLead foi realizado em Python utilizando conceitos estudados durante o semestre, como funções, listas, estruturas condicionais e laços de repetição. Essas ferramentas foram fundamentais para organizar o sistema e permitir a interação do usuário com as diferentes funcionalidades disponíveis.

Durante o desenvolvimento do projeto, o grupo também buscou expandir seus conhecimentos além do conteúdo básico da disciplina. Por esse motivo, foi realizada a integração com uma API meteorológica, tecnologia que não havia sido utilizada anteriormente pelos integrantes da equipe. Essa implementação permitiu que o sistema obtivesse informações climáticas reais e atualizadas, tornando a solução mais próxima de uma aplicação utilizada no mercado.

Com os dados recebidos pela API, o programa consegue identificar as condições climáticas atuais e classificá-las em diferentes níveis de risco para as linhas ferroviárias. Além disso, o sistema apresenta informações como temperatura e descrição do clima, auxiliando o usuário na tomada de decisões durante o planejamento de sua viagem.

Outra funcionalidade implementada foi a simulação da ocupação dos vagões, permitindo identificar quais possuem menor quantidade de passageiros. Dessa forma, o usuário pode escolher opções mais confortáveis para seu deslocamento.

A utilização da API representou um importante aprendizado para a equipe, pois demonstrou na prática como sistemas podem consumir dados de serviços externos e transformá-los em informações úteis para os usuários. Essa experiência contribuiu para ampliar o conhecimento dos integrantes e tornar o projeto mais completo e alinhado com soluções reais de tecnologia.

Conclusão:

A LocaLead foi desenvolvida com o objetivo de mostrar como a tecnologia pode ajudar na mobilidade urbana através da análise climática e da previsão de possíveis problemas no transporte ferroviário.

O projeto permitiu aplicar na prática conceitos aprendidos em Python, como funções, listas, estruturas condicionais e menus interativos. Além disso, a ideia do sistema se conecta diretamente com o tema da Global Solution, utilizando tecnologia para melhorar a experiência das pessoas nas grandes cidades.

Mesmo sendo um protótipo acadêmico, a LocaLead apresenta uma proposta moderna e inovadora, mostrando como sistemas inteligentes podem ajudar a reduzir atrasos, melhorar a organização do transporte público e trazer mais praticidade para o dia a dia da população.